

# Funciones Matemáticas y sus Aplicaciones

## Introducción

Las funciones matemáticas son herramientas utilizadas para representar la relación entre dos variables. Estas permiten analizar cambios y resolver problemas en diferentes áreas como la economía, la física, la ingeniería y la vida cotidiana.

---

## ¿Qué es una función matemática?

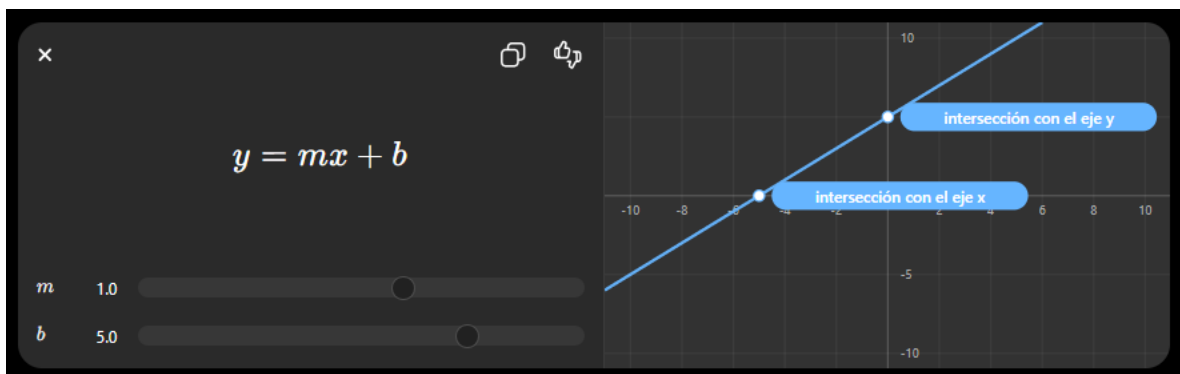
Una función matemática es una relación entre dos conjuntos de datos donde cada valor de entrada tiene un único valor de salida. Generalmente, las funciones se representan mediante ecuaciones y gráficas.

---

## Tipos de funciones

### 1. Funciones lineales

Son funciones representadas por una línea recta. Su expresión general es:



Donde:

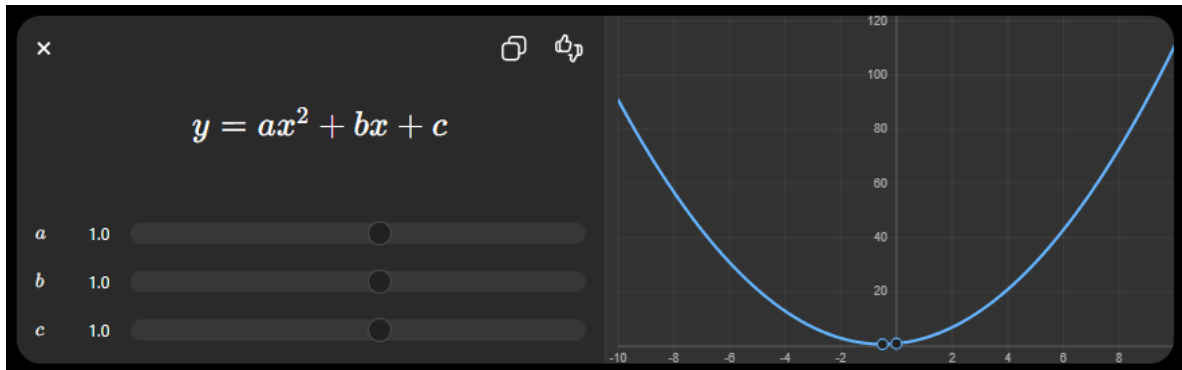
- **m** representa la pendiente.
- **b** representa el punto donde la recta corta el eje y.

Las funciones lineales se utilizan para representar relaciones constantes entre variables.

---

## 2. Funciones cuadráticas

Son funciones representadas gráficamente por una parábola. Su expresión general es:

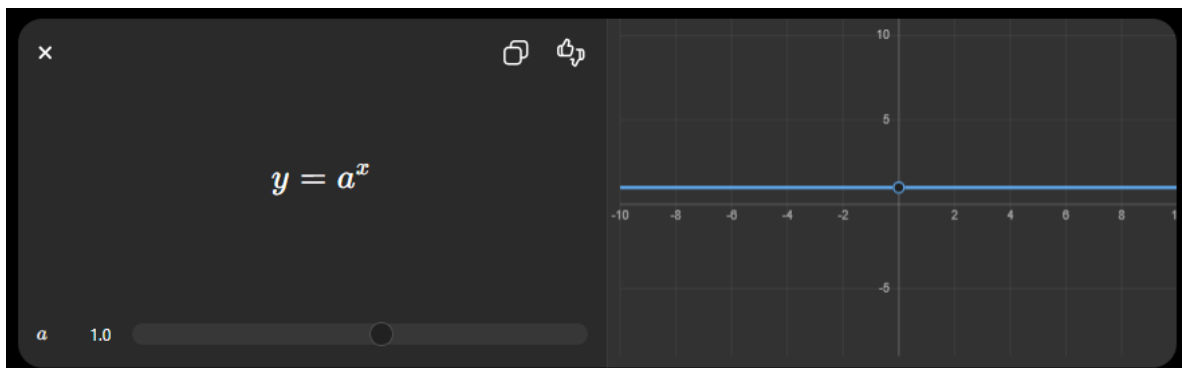


Estas funciones se utilizan para representar trayectorias, movimientos y problemas físicos.

---

## 3. Funciones exponenciales

Son funciones donde la variable se encuentra en el exponente. Un ejemplo es:



Las funciones exponenciales se utilizan para representar crecimientos rápidos, como:

- crecimiento poblacional,
  - intereses bancarios,
  - propagación de enfermedades.
-

# Elementos de una función

## Variable independiente

Es el valor que se modifica libremente y generalmente se representa con la letra  $x$ .

## Variable dependiente

Es el valor que depende de la variable independiente y normalmente se representa con la letra  $y$ .

## Dominio

Es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente.

## Rango

Es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente.

---

## Aplicaciones en la vida real

Las funciones matemáticas tienen muchas aplicaciones en diferentes áreas, por ejemplo:

- Cálculo de intereses bancarios.
- Predicción del crecimiento de una población.
- Análisis de velocidad y movimiento en física.
- Control de gastos y ganancias en negocios.
- Estudios estadísticos y científicos.

---

## Conclusión

Las funciones matemáticas son fundamentales para comprender situaciones de la vida real y resolver problemas en diferentes áreas del conocimiento. Su estudio ayuda a desarrollar el razonamiento lógico, el análisis matemático y la capacidad de interpretar información mediante gráficas y ecuaciones.

# Ejercicios de Funciones Cuadráticas

---

## Ejercicio 1

### Problema

Un balón es lanzado hacia arriba y su altura está representada por la siguiente función:

$$h(x) = -x^2 + 6x + 7$$

Donde:

- $h(x)$  representa la altura del balón.
- $x$  representa el tiempo en segundos.

### Preguntas

1. ¿Cuál es la altura del balón después de 2 segundos?
2. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada?

---

## Solución

### 1. Altura después de 2 segundos

Sustituimos:

$$h(2) = -(2)^2 + 6(2) + 7$$

Resultado:

$$h(2) = -4 + 12 + 7 = 15$$

### Respuesta:

La altura después de 2 segundos es de **15 metros**.

---

## 2. Altura máxima

Usamos la fórmula del vértice:

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{-6}{2(-1)} = 3$$

Sustituimos:

$$h(3) = -(-1)(3)^2 + 6(3) + 7 = 16$$

Ahora calculamos:

$$h(3) = -(-1)(3)^2 + 6(3) + 7 = 16$$

Resultado:

$$h(3) = -(-1)(3)^2 + 6(3) + 7 = 16$$

**Respuesta:**

La altura máxima es de **16 metros**.

---

## Ejercicio 2

### Problema

La trayectoria de un objeto está dada por la función:



### Preguntas

1. ¿Cuál es el valor de la función cuando  $x = 2$ ?

2. ¿En qué punto se encuentra el vértice?

---

## Solución

### 1. Evaluar cuando $x = 2$

$$y(2) = (2)^2 - 4(2) + 3 \quad y(2) = (2)^2 - 4(2) + 3$$

Resultado:

$$y(2) = 4 - 8 + 3 = -1 \quad y(2) = 4 - 8 + 3 = -1$$

### Respuesta:

El valor de la función es **-1**.

---

### 2. Encontrar el vértice

Usamos:

$$x = -\frac{b}{2a} \quad x = \frac{-(-4)}{2(1)} = 2$$

Sustituimos:

$$y = -(-4)(2) + 2(2) - 4 = 2 \quad y = -(-4)(2) + 2(2) - 4 = 2$$

Ahora calculamos y:

$$y(2) = -1 \quad y(2) = -1$$

### Respuesta:

El vértice es:

$$(2, -1)$$

---

## Ejercicio Aplicado a un Caso Real

## Problema

Una empresa vende camisetas y sus ganancias están representadas por la función:

$$G(x) = -2x^2 + 40x - 100$$

Donde:

- **G(x)** representa las ganancias.
- **x** representa la cantidad de camisetas vendidas.

## Pregunta

¿Cuál es la ganancia máxima que puede obtener la empresa?

---

## Solución

Usamos la fórmula del vértice:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

Sustituimos:

$$x = \frac{-40}{2(-2)} = 10$$

Ahora calculamos:

$$G(10) = -2(10)^2 + 40(10) - 100$$

Resultado:

$$G(10) = -200 + 400 - 100 = 100$$

## Respuesta:

La ganancia máxima de la empresa es de **100 unidades monetarias**.

## Ejercicios de Funciones Lineales

---

# Ejercicio 1

## Problema

Una empresa de domicilios cobra una tarifa fija de 5 mil pesos más 2 mil pesos por cada kilómetro recorrido. La función que representa el costo es:

$$C(x)=2x+5 \quad C(x) = 2x + 5 \quad C(x)=2x+5$$

Donde:

- **C(x)** representa el costo total.
- **x** representa la cantidad de kilómetros recorridos.

Pregunta

¿Cuál será el costo de un domicilio de 6 kilómetros?

---

## Solución

Sustituimos:

$$C(6)=2(6)+5 \quad C(6) = 2(6) + 5 \quad C(6)=2(6)+5$$

Resultado:

$$C(6)=12+5=17 \quad C(6) = 12 + 5 = 17 \quad C(6)=12+5=17$$

Respuesta

El costo total del domicilio será de **17 mil pesos**.

---

# Ejercicio 2

## Problema

La temperatura de una ciudad aumenta 3 grados por cada hora. La función es:

$$T(x)=3x+18 \quad T(x) = 3x + 18 \quad T(x)=3x+18$$

Donde:

- **T(x)** representa la temperatura.
- **x** representa el número de horas.

Pregunta

¿Cuál será la temperatura después de 4 horas?

---

## Solución

Sustituimos:

$$T(4)=3(4)+18 \quad T(4) = 3(4) + 18 \quad T(4)=3(4)+18$$

Resultado:

$$T(4)=12+18=30 \quad T(4) = 12 + 18 = 30 \quad T(4)=12+18=30$$

Respuesta

La temperatura después de 4 horas será de **30 grados**.

---

## Ejercicio 3

### Problema

Un estudiante ahorra 10 mil pesos cada semana y ya tenía ahorrados 25 mil pesos. La función que representa el ahorro es:

$$A(x)=10x+25 \quad A(x) = 10x + 25 \quad A(x)=10x+25$$

Donde:

- **A(x)** representa el dinero ahorrado.
- **x** representa la cantidad de semanas.

### Pregunta

¿Cuánto dinero tendrá ahorrado después de 8 semanas?

---

### Solución

Sustituimos:

$$A(8)=10(8)+25A(8) = 10(8) + 25A(8)=10(8)+25$$

Resultado:

$$A(8)=80+25=105A(8) = 80 + 25 = 105A(8)=80+25=105$$

### Respuesta

El estudiante tendrá ahorrados **105 mil pesos** después de 8 semanas.